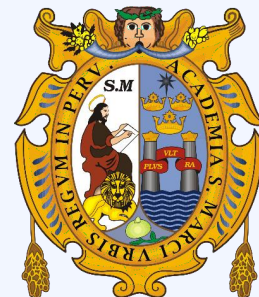


AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Plataforma Digital para la Gestión Eficiente de Laboratorios en la FISI

INTEGRANTES:

- Taipe Huamani Sunny Angelica
- Condori Pari Arnol
- Cutisaca Aguilar Luis Angel

ASIGNATURA:

- ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

DOCENTE:

- ANA MARÍA HUAYNA DUEÑAS

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
INTRODUCCIÓN	3
Objetivos específicos	4
Misión	4
Visión	5
METODOLOGÍA	5
Modelo Canvas	5
Cadena de Valor	7
DIAGNÓSTICO	8
FODA	8
IDEFO	10
Diagrama de Contexto	10
NIVEL A0: Gestión de Laboratorios	11
NIVEL A2: Recibir Solicitudes	13
Nivel A2.3: Evaluar Solicitudes	14
Diagnóstico Inicial	16
PROCESO ACTUAL AS -IS	20
KPIS PROCESO ACTUAL	20
PROPUESTA DE MEJORA	21
TO - BE	21
KPIS DE MEJORA	23
CRONOGRAMA	27
CONCLUSIONES	28
ANEXOS	31

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto propone la implementación de una plataforma digital que revoluciona la gestión de laboratorios de computación en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI). El objetivo es transformar un sistema manual y obsoleto en un modelo eficiente, accesible y escalable que automatice procesos clave como la reserva, asignación de recursos y mantenimiento. Esta plataforma permitirá reducir tiempos de espera, eliminar errores humanos y mejorar la experiencia de los usuarios (estudiantes, docentes y personal técnico). Con un enfoque en la sostenibilidad y estándares tecnológicos modernos, la solución incluye un rediseño de procesos y un cronograma de implementación progresivo que asegura la viabilidad del proyecto.

INTRODUCCIÓN

En la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), los laboratorios de computación representan un recurso indispensable para las actividades académicas y de investigación. Sin embargo, la falta de una gestión eficiente y moderna limita su potencial, generando retrasos, conflictos administrativos y un acceso desigual a los recursos. Este proyecto se enmarca dentro de los principios de la administración estratégica, donde se identifican problemas actuales y se proponen soluciones innovadoras que alineen la visión institucional con las necesidades de la comunidad educativa.

1. DESCRIPCIÓN

El objetivo principal de esta iniciativa es rediseñar el sistema de gestión de los laboratorios de la FISI mediante la implementación de una plataforma virtual. Esta aplicación centralizada facilitará la reserva y el uso de los laboratorios, optimizará el control de recursos y promoverá una experiencia más eficiente para estudiantes y docentes. Además, se incluye un plan de renovación tecnológica y capacitación que responde a los estándares modernos de administración estratégica, asegurando un desarrollo sostenible y adaptable.

2. IMPORTANCIA

Desde la perspectiva de la administración estratégica, la adecuada gestión de los laboratorios no solo aborda problemas inmediatos, sino que también fortalece la competitividad de la FISI como institución académica de vanguardia. Los laboratorios son una ventaja competitiva clave que, bien administrada, puede elevar el nivel de formación de los estudiantes, permitiendo que se adapten a las demandas del mercado laboral actual.

La importancia de esta propuesta radica en que el acceso ordenado y tecnológico a los recursos educativos contribuye directamente al cumplimiento de la misión educativa y de investigación de la facultad.

3. OBJETIVOS

Diseñar y proponer una plataforma digital para la gestión de laboratorios en la FISI que optimice los procesos de reserva, control de acceso y seguimiento de uso, integrando criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Objetivos específicos

1. Analizar las fortalezas y debilidades del sistema actual para identificar áreas de mejora críticas.
2. Desarrollar un modelo prototipo funcional que automatice el proceso de reserva y registro de laboratorios, reduciendo errores y tiempos de espera.
3. Proponer un plan de mantenimiento tecnológico y renovación de equipos, asegurando la continuidad operativa.
4. Capacitar al personal administrativo y académico en el uso del nuevo sistema para maximizar sus beneficios.
5. Evaluar el impacto de la propuesta en términos de eficiencia administrativa, satisfacción de los usuarios y mejora en la calidad educativa

Misión

Somos un grupo de estudiantes comprometidos con la innovación y la mejora continua, dedicados a desarrollar soluciones tecnológicas accesibles y sostenibles que optimicen la gestión de laboratorios de computación en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI). Nuestro propósito es atender las necesidades de estudiantes, docentes y personal administrativo (1), mediante el diseño e implementación de una plataforma digital que automatice los procesos de reserva, uso y mantenimiento (2). Inicialmente nos enfocamos en la FISI, con la visión de escalar esta solución a otras facultades o instituciones (3), integrando tecnologías accesibles y escalables que cumplan con estándares modernos (4). Aseguramos la sostenibilidad de la propuesta fomentando una cultura de mejora continua (5) y promovemos valores como la equidad, la responsabilidad social y el respeto por los recursos institucionales (6). Como equipo, nos reconocemos por nuestra capacidad de combinar creatividad y estrategia para resolver desafíos reales (7), contribuyendo a fortalecer la reputación de la FISI como una institución innovadora (8) y apoyando al personal administrativo y técnico con herramientas y capacitaciones para un uso eficiente del sistema (9).

Visión

Como estudiantes visionarios, aspiramos a convertirnos en un referente de innovación en la gestión de recursos educativos, demostrando que las ideas nacidas en las aulas pueden impactar positivamente a la comunidad universitaria. Nuestra meta es transformar los laboratorios de la FISI en espacios de aprendizaje más eficientes, inclusivos y tecnológicos.

METODOLOGÍA

Modelo Canvas

El Modelo Canvas fue una herramienta clave para analizar y descomponer el proceso de prestación de laboratorios en la FISI, permitiéndonos visualizar cómo funcionan actualmente los componentes principales del servicio. Este modelo nos ayudó a identificar que, aunque la propuesta de valor pretende garantizar acceso eficiente a los laboratorios, existen brechas críticas relacionadas con la falta de mantenimiento preventivo, una gestión manual de reservas y recursos tecnológicos obsoletos. En el análisis de Actividades Clave, descubrimos que las tareas operativas están centralizadas en el soporte técnico, lo que crea cuellos de botella en la atención. Asimismo, el bloque de Canales mostró que la comunicación actual con los usuarios es insuficiente, ya que no permite el acceso a información en tiempo real sobre disponibilidad o procesos. Este desglose inicial fue esencial para entender los puntos críticos del proceso y cómo cada elemento contribuye o limita el servicio que se ofrece.

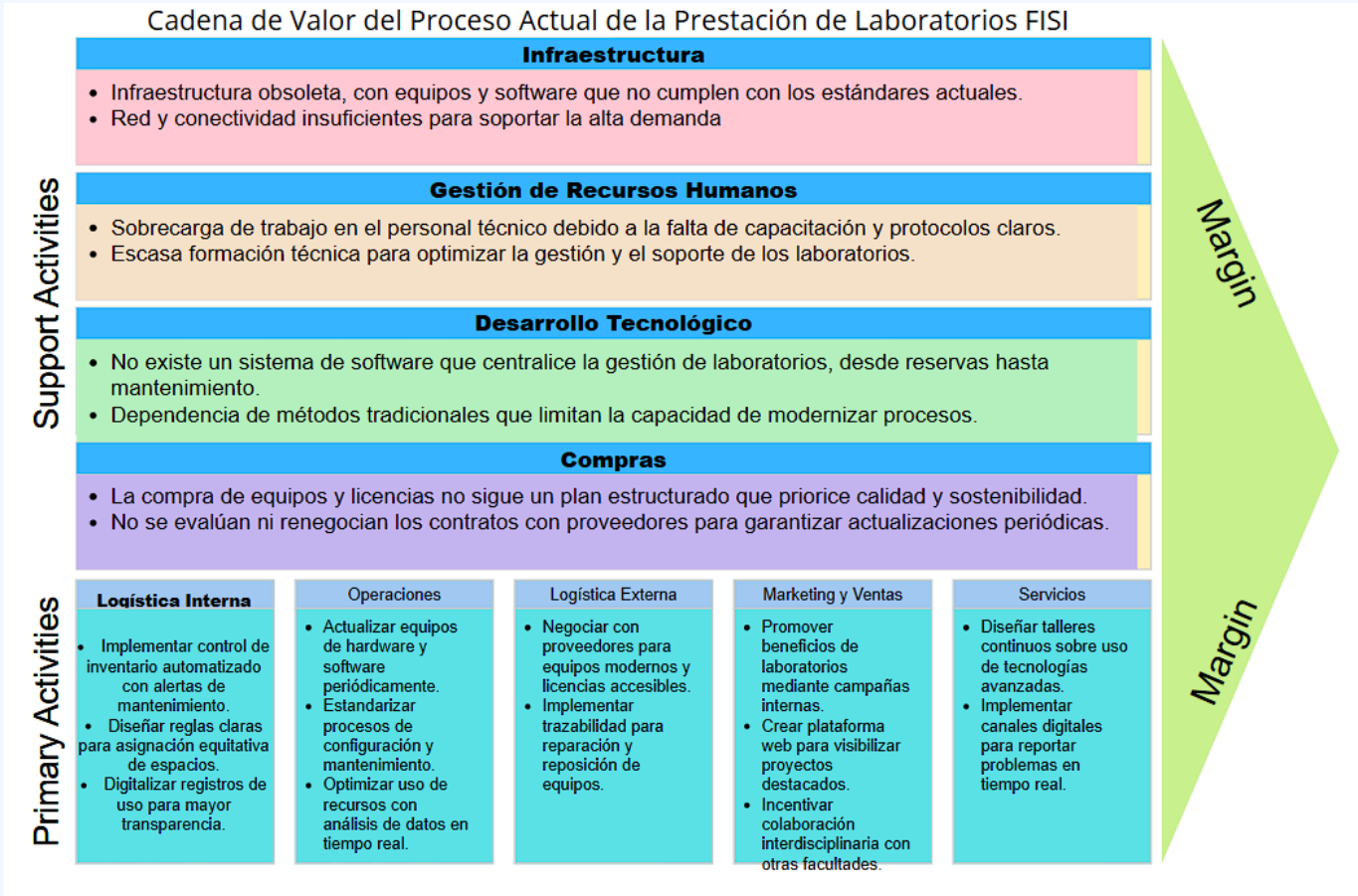
Modelo de Negocio Canvas para la Gestión y Prestación de Laboratorios Tecnológicos en la FISI



El análisis realizado con el Modelo Canvas no solo nos permitió visualizar los problemas del proceso actual, sino también identificar cómo las relaciones entre los bloques afectan directamente el desempeño del servicio. Por ejemplo, encontramos que la falta de un sistema de gestión centralizado en el bloque de Actividades Clave repercute en la propuesta de valor al incrementar los tiempos de espera y disminuir la satisfacción de los usuarios. Asimismo, el bloque de Relación con el Cliente dejó en evidencia la necesidad de implementar mecanismos de retroalimentación, ya que actualmente no se mide ni evalúa la experiencia de los usuarios, lo que limita la capacidad de mejora continua. Este análisis también justificó la importancia de intervenir en el bloque de Estructura de Costos, donde el gasto operativo derivado de procesos manuales y reparaciones recurrentes podría ser optimizado mediante inversiones estratégicas en mantenimiento preventivo y automatización.

Cadena de Valor

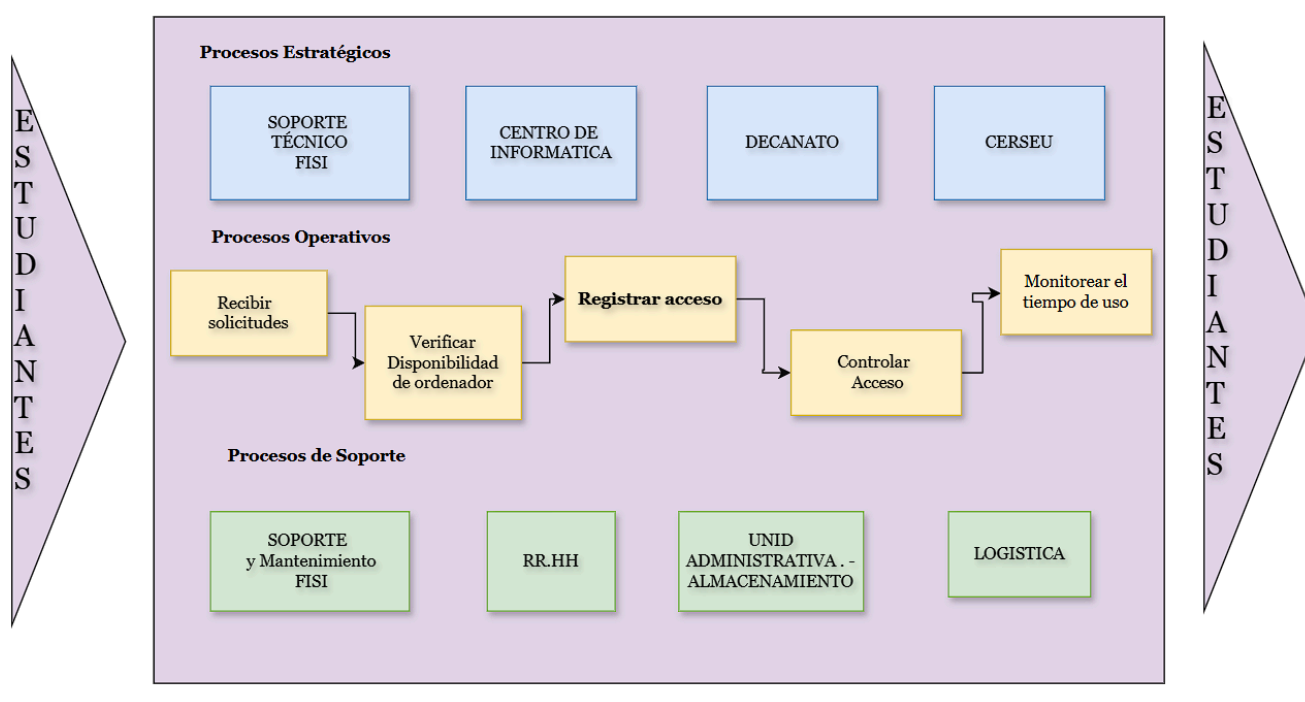
La cadena de valor nos permite analizar los procesos fundamentales de los laboratorios de FISI desde una perspectiva estratégica, dividiendo sus actividades en primarias y de apoyo para identificar cómo cada una aporta al servicio final ofrecido. Este enfoque no solo organiza el sistema actual, sino que ayuda a visualizar conexiones entre áreas clave, como logística interna, operaciones, y desarrollo tecnológico, permitiendo priorizar mejoras que incrementen la eficiencia, reduzcan costos y generen mayor valor académico para estudiantes y docentes.



Tras aplicar la cadena de valor, se identificaron varios problemas críticos. En las actividades primarias, la logística interna carece de un sistema automatizado para controlar el inventario y asignar espacios, lo que genera desorganización y demoras. En las actividades de apoyo, se evidenció una infraestructura obsoleta y una falta de herramientas digitales para gestionar recursos. Además, la dependencia de procesos manuales afecta la calidad del servicio, mientras que la ausencia de protocolos y capacitación limita el aprovechamiento de los laboratorios.

Mapa de Macroprocesos

El mapa de macroprocesos permite identificar, organizar y alinear las actividades clave de la gestión de laboratorios en FISI, agrupándolas en tres categorías principales: procesos estratégicos, operativos y de soporte. Este enfoque asegura que cada proceso esté orientado a satisfacer las necesidades de los estudiantes mientras se optimizan los recursos tecnológicos y humanos. Los procesos estratégicos definen las políticas y la dirección institucional; los procesos operativos garantizan la prestación directa de servicios; y los de soporte brindan las condiciones necesarias para su funcionamiento efectivo.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del sistema actual de gestión de laboratorios en la FISI identificó problemas estructurales que afectan su eficiencia y efectividad. Entre las principales limitaciones se encuentran la dependencia de procesos manuales, la falta de automatización en la validación de solicitudes y la asignación de recursos.

FODA

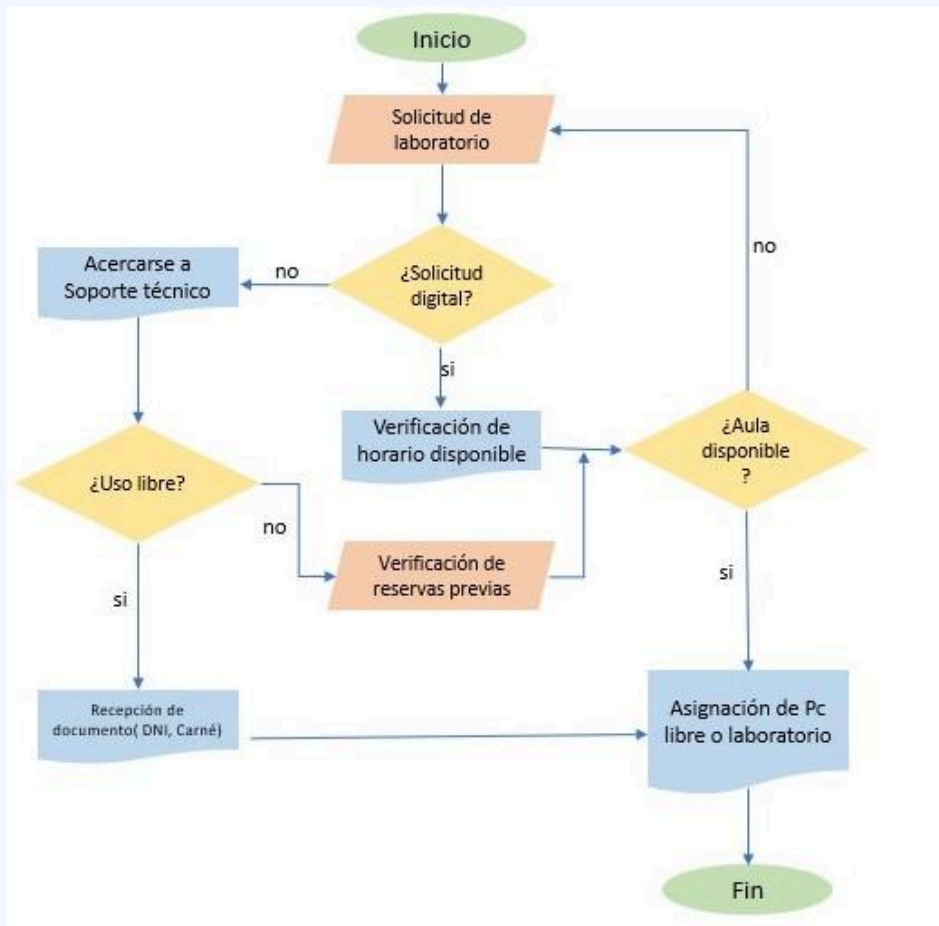
El análisis FODA aplicado al proceso de gestión de laboratorios de FISl busca identificar y analizar los elementos clave que afectan la operación actual, considerando aspectos internos y externos. Este ejercicio permite diagnosticar las fortalezas, como la infraestructura existente y el acceso a tecnología especializada, así como debilidades que afectan la eficiencia, como sistemas desactualizados y falta de claridad en horarios. Al mismo tiempo, se consideran oportunidades de mejora, como la alta demanda de laboratorios y la posibilidad de automatización, junto con amenazas externas, como el bajo mantenimiento o la desmotivación de los estudiantes. Esta herramienta es esencial para diseñar estrategias que alineen los recursos disponibles con las necesidades y retos actuales.

FODA: Proceso Actual en la Gestión de Laboratorios FISl	Fortalezas (F): 1. Infraestructura existente. 2. Acceso a tecnología especializada. 3. Ubicación centralizada. 4. Personal de soporte técnico.	Debilidades (D): 1. Ineficiente sistema de reservas. 2. Equipos desactualizados. 3. Baja disponibilidad de laboratorios. 4. Falta de claridad en horarios y capacidad
Oportunidades (O): 1. Mejorar la gestión mediante la automatización. 2. Ampliar los horarios de uso. 3. Aprovechar la alta demanda de los laboratorios. 4. Creación de un área de trabajo en equipo.	Estrategias FO (F1, O1): Sistematizar las reservas automatizando la infraestructura existente. (F4, O2): Ampliar los horarios utilizando el soporte técnico para atender hackatones o sesiones virtuales.	Estrategias DO (D2, O2): Actualizar equipos desactualizados para mejorar la experiencia estudiantil. (D1, O1): Implementar un sistema de reservas en línea para mejorar la disponibilidad y claridad de horarios.
Amenazas (A): 1. Riesgos de seguridad. 2. Saturación de otros espacios de estudio. 3. Bajo mantenimiento o falta de actualización de equipos. 4. Desmotivación de los estudiantes.	Estrategias FA (F1, A1): Aprovechar la infraestructura existente para minimizar el uso de laptops personales y reducir riesgos de robos. (F4, A3): Utilizar el soporte técnico para asegurar el mantenimiento regular de los equipos.	Estrategias DA (D2, A4): Actualizar los equipos para evitar la desmotivación y mejorar la experiencia de uso. (D3, A2): Mejorar el sistema de gestión de horarios para evitar la saturación y el mal uso de los laboratorios.

El análisis ha permitido priorizar acciones concretas, como la implementación de un sistema de reservas en línea para optimizar la disponibilidad de los laboratorios y la renovación tecnológica para evitar la obsolescencia de equipos. Estas estrategias no solo buscan mejorar la experiencia de los usuarios, sino también incrementar la productividad del espacio, reducir riesgos de seguridad y fortalecer el soporte técnico disponible. Así, el FODA proporciona una base sólida para tomar decisiones estratégicas que aseguren un uso eficiente y sostenible de los laboratorios.

DIAGRAMA DE FLUJO

El proceso actual de gestión de laboratorios en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) comienza con la solicitud de acceso, que puede realizarse de manera presencial o digital. En caso de que la solicitud sea manual, el estudiante debe acudir al soporte técnico, donde se verifica la disponibilidad del horario y del aula requerida. Este flujo involucra múltiples pasos, como la comprobación de reservas previas y la validación de documentos, antes de proceder con la asignación del laboratorio o equipo solicitado.



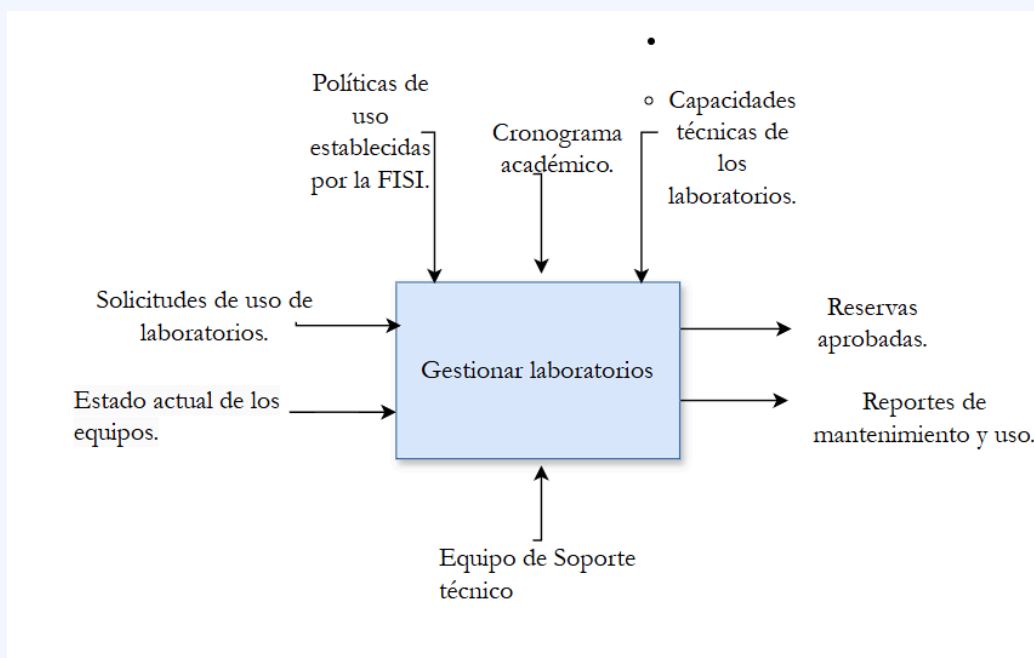
IDEFO

Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto del modelo IDEF0 es el primer paso para estructurar y entender cualquier sistema, en este caso, el proceso de **Gestión de Laboratorios** en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI). Este diagrama responde a la necesidad de visualizar

de manera general el flujo de entradas, salidas, controles y mecanismos involucrados en el sistema, permitiendo establecer el marco de trabajo inicial para el análisis detallado.

Al analizar el sistema, se identificó que las **entradas** principales son las solicitudes de uso de laboratorios y el estado actual de los equipos. Estas se transforman en **salidas**, como reservas aprobadas y reportes de mantenimiento, bajo la regulación de **controles** institucionales (políticas de uso y cronogramas académicos) y con el apoyo de **mecanismos**, como los equipos técnicos y los sistemas automatizados de gestión. Este nivel no desciende al detalle, pero sienta las bases para la descomposición de actividades en niveles más específicos.

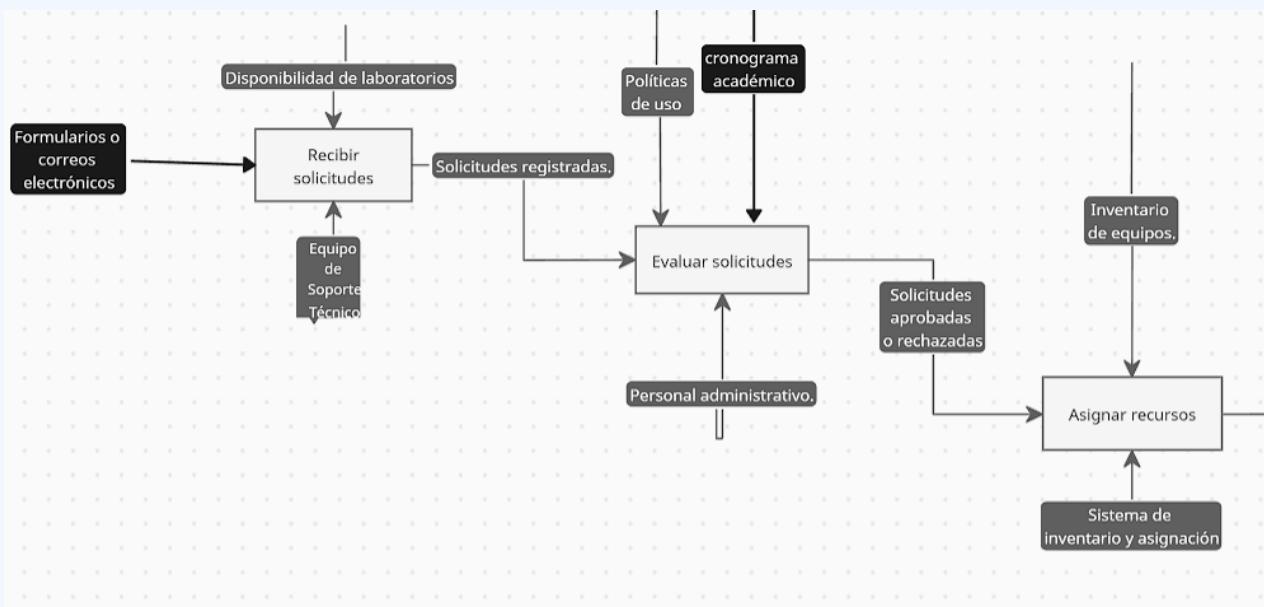


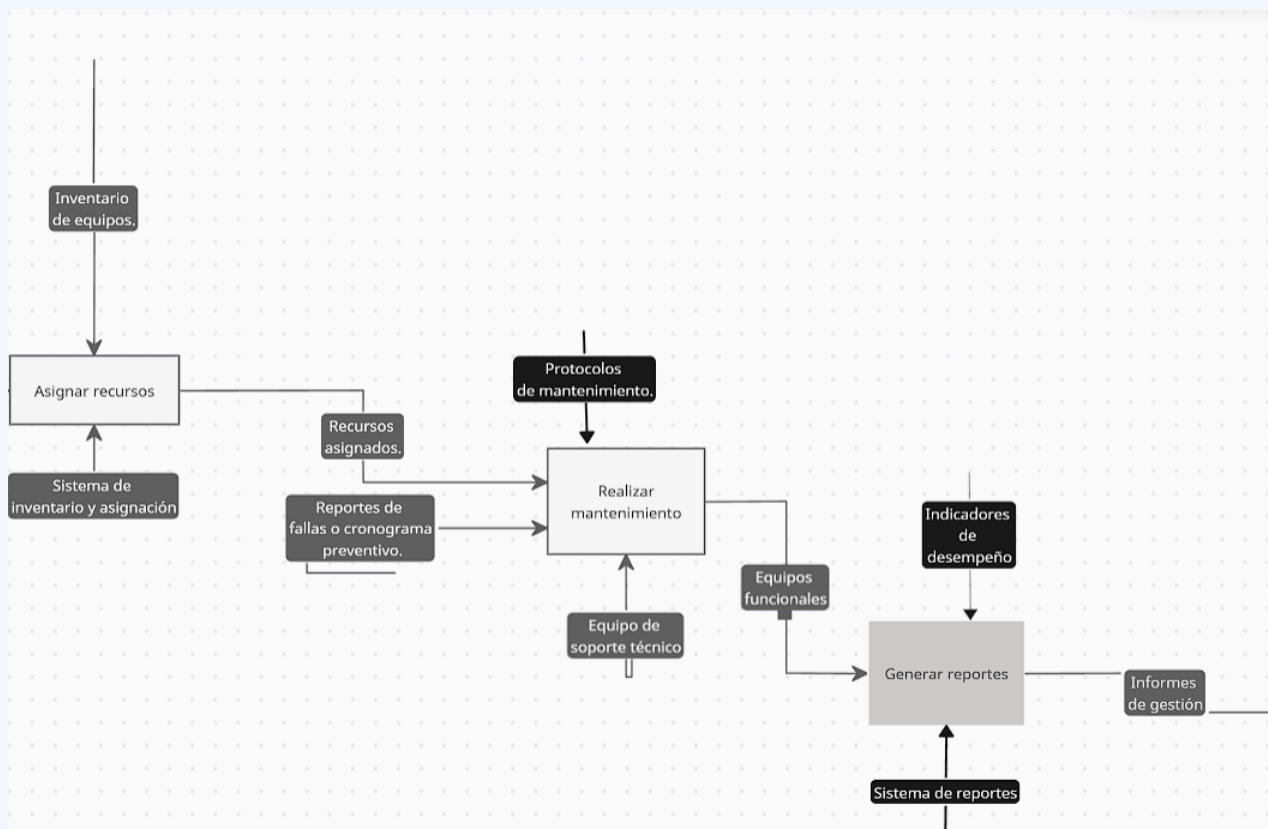
NIVEL A0: Gestión de Laboratorios

En el nivel A0, se descompone el sistema general en actividades específicas que conforman la gestión de laboratorios. Este nivel es esencial para identificar las funciones principales y cómo interactúan entre sí para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema.

Las actividades identificadas incluyen:

1. Recibir solicitudes: Registra las solicitudes de los usuarios de manera ordenada, utilizando sistemas automatizados y soporte técnico para resolver dudas.
2. Evaluar solicitudes: Analiza las solicitudes considerando las políticas de uso, prioridades académicas y disponibilidad de recursos, asegurando que solo las solicitudes viables avancen.
3. Asignar recursos: Distribuye los recursos disponibles, optimizando su uso según las solicitudes aprobadas.
4. Realizar mantenimiento: Asegura la operatividad de los equipos mediante planes preventivos y correctivos basados en reportes de fallas.
5. Generar reportes: Produce informes sobre el uso de los laboratorios, identificando áreas de mejora y facilitando la toma de decisiones.

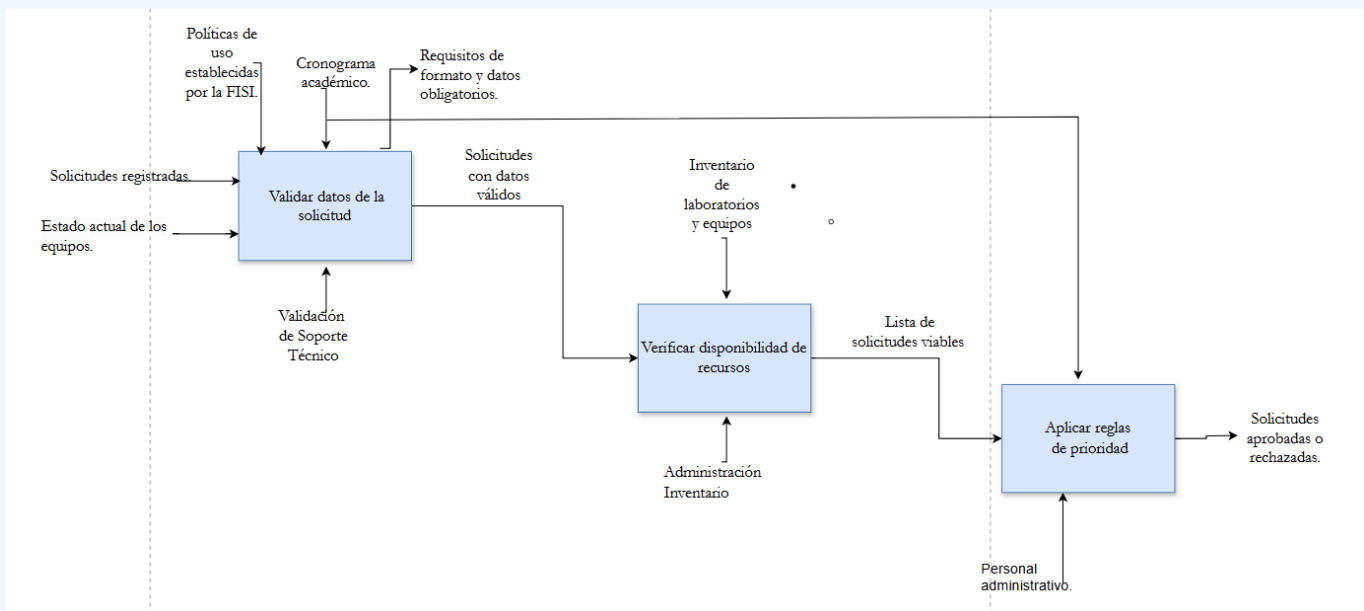
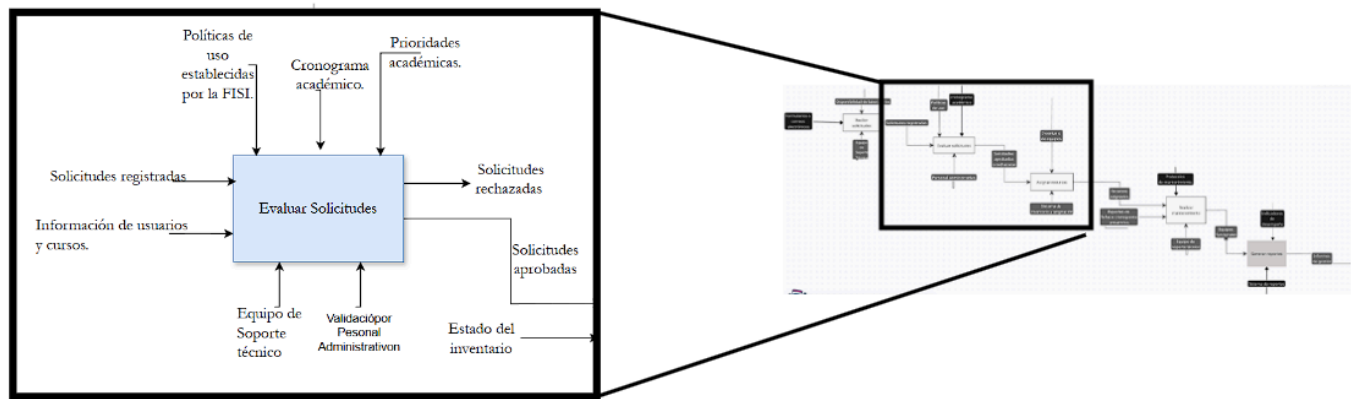




NIVEL A2: Verificar Disponibilidad

El nivel A2 detalla el proceso de evaluación de solicitudes, que resulta clave para optimizar el uso de los recursos. Este nivel está compuesto por los siguientes subprocesos:

1. Validar datos de la solicitud: Verifica que la información enviada por los usuarios sea correcta y cumpla con los requisitos establecidos. Este paso es fundamental para garantizar que solo las solicitudes completas pasen a la siguiente etapa.
2. Verificar disponibilidad de recursos: Compara las solicitudes válidas con el inventario disponible y el cronograma académico, identificando conflictos o limitaciones antes de avanzar.
3. Aplicar reglas de prioridad: Clasifica las solicitudes según su impacto académico, urgencia y cumplimiento de las políticas institucionales. Este subproceso asegura que los recursos sean asignados de forma justa y estratégica.



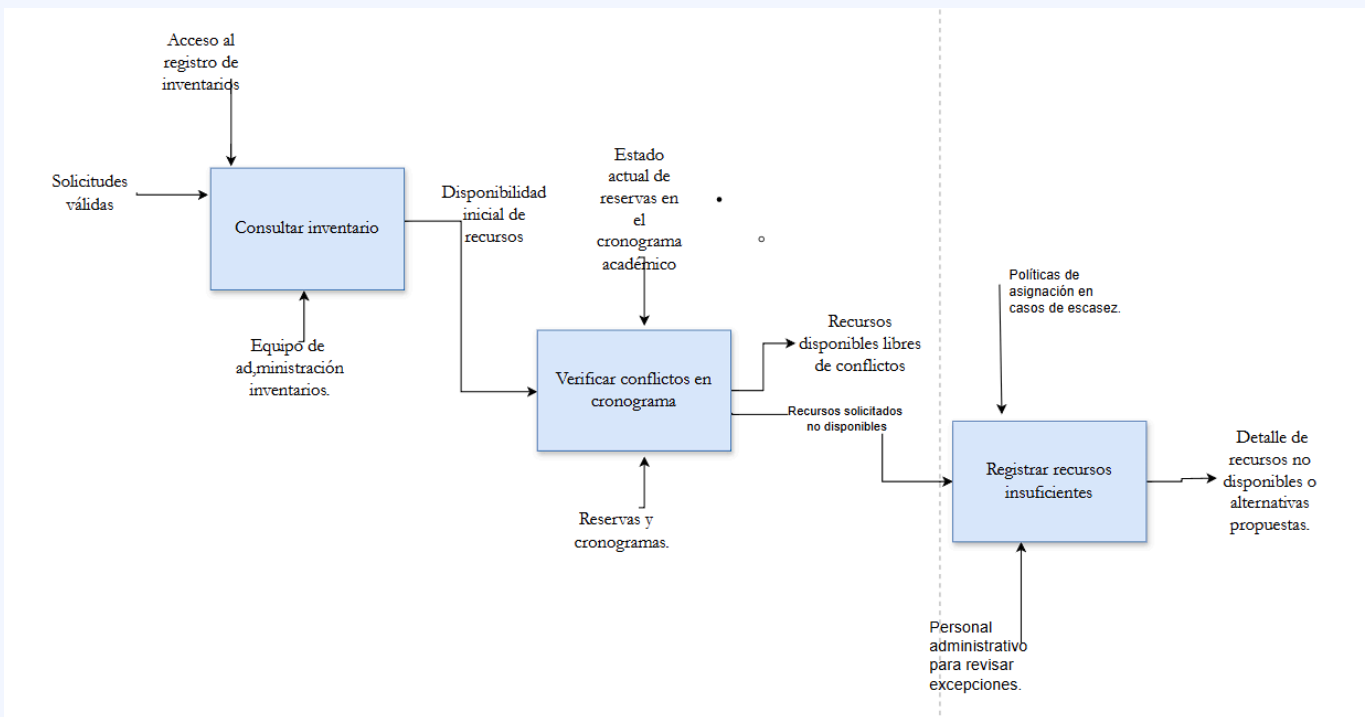
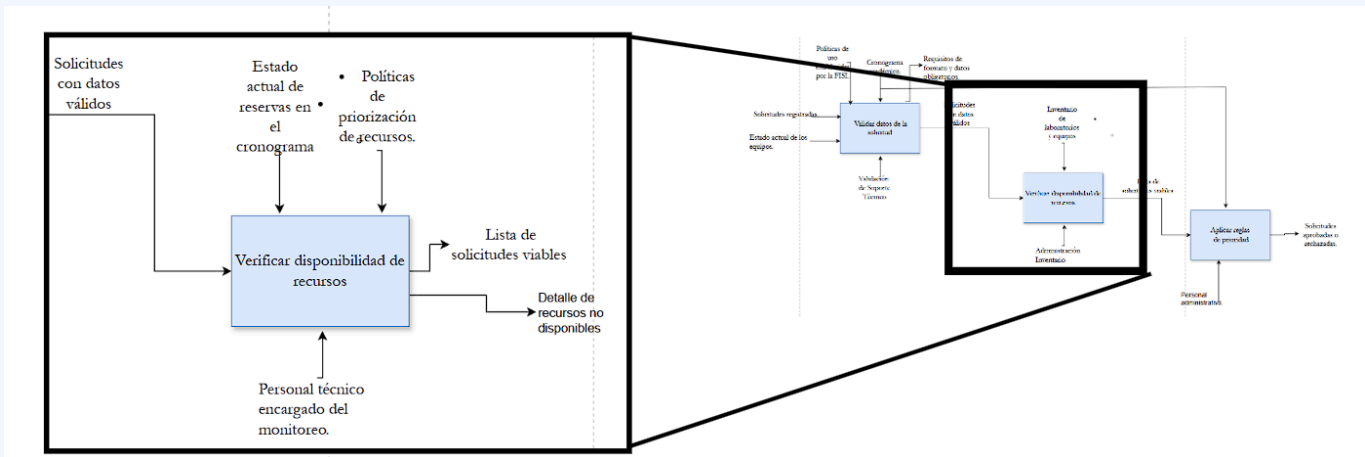
Nivel A2.3: Evaluar Solicitudes

El subproceso A2.2 es crítico para gestionar de manera eficiente la asignación de recursos en situaciones donde la demanda supera la disponibilidad. Este nivel analiza las solicitudes considerando los siguientes criterios:

- Impacto académico: Se priorizan actividades que benefician a un mayor número de estudiantes o proyectos clave.
- Urgencia: Las solicitudes con plazos inminentes tienen prioridad sobre aquellas menos críticas.

- Cumplimiento de políticas: Solo se consideran solicitudes que respeten las normativas institucionales.

El resultado de este subproceso es una lista priorizada de solicitudes que garantiza un uso estratégico y transparente de los recursos disponibles. Este nivel es esencial para minimizar conflictos y maximizar el impacto de los recursos asignados.



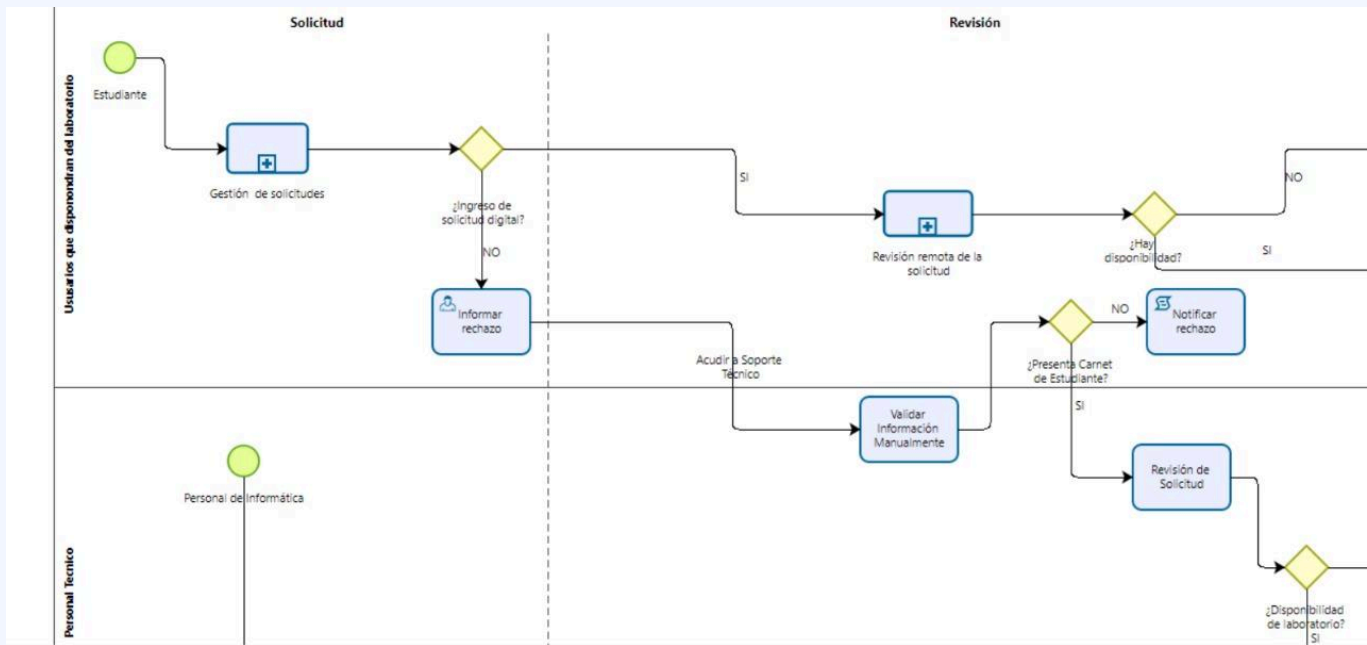
Diagnóstico Inicial

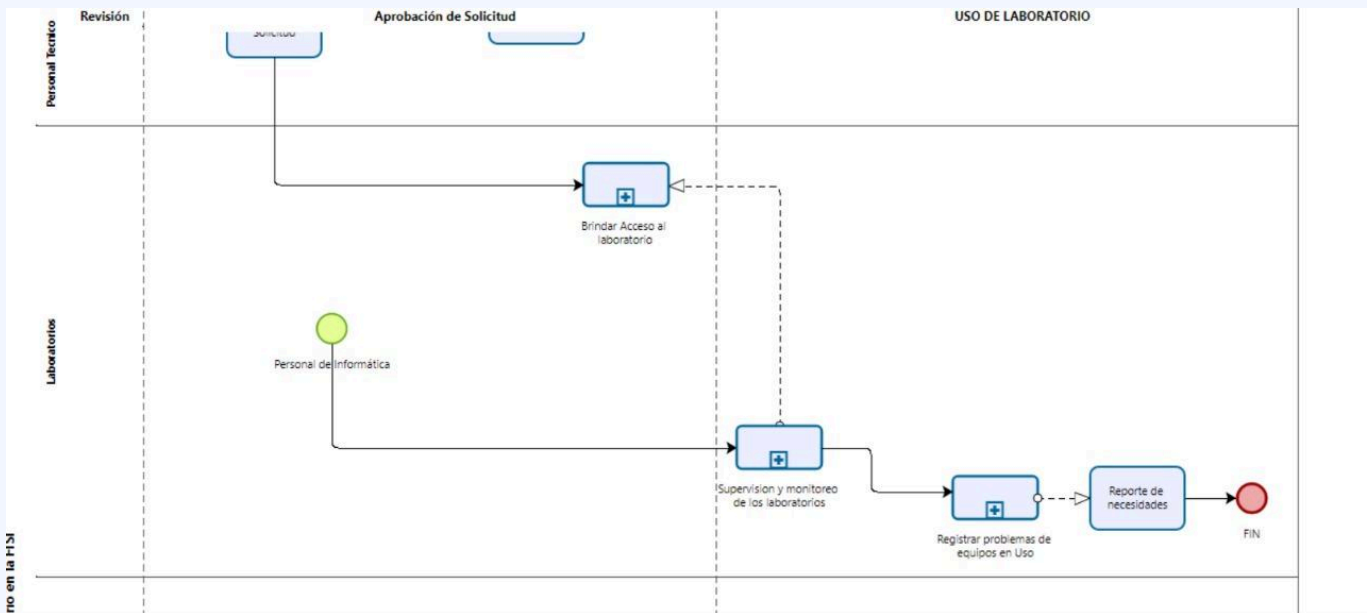
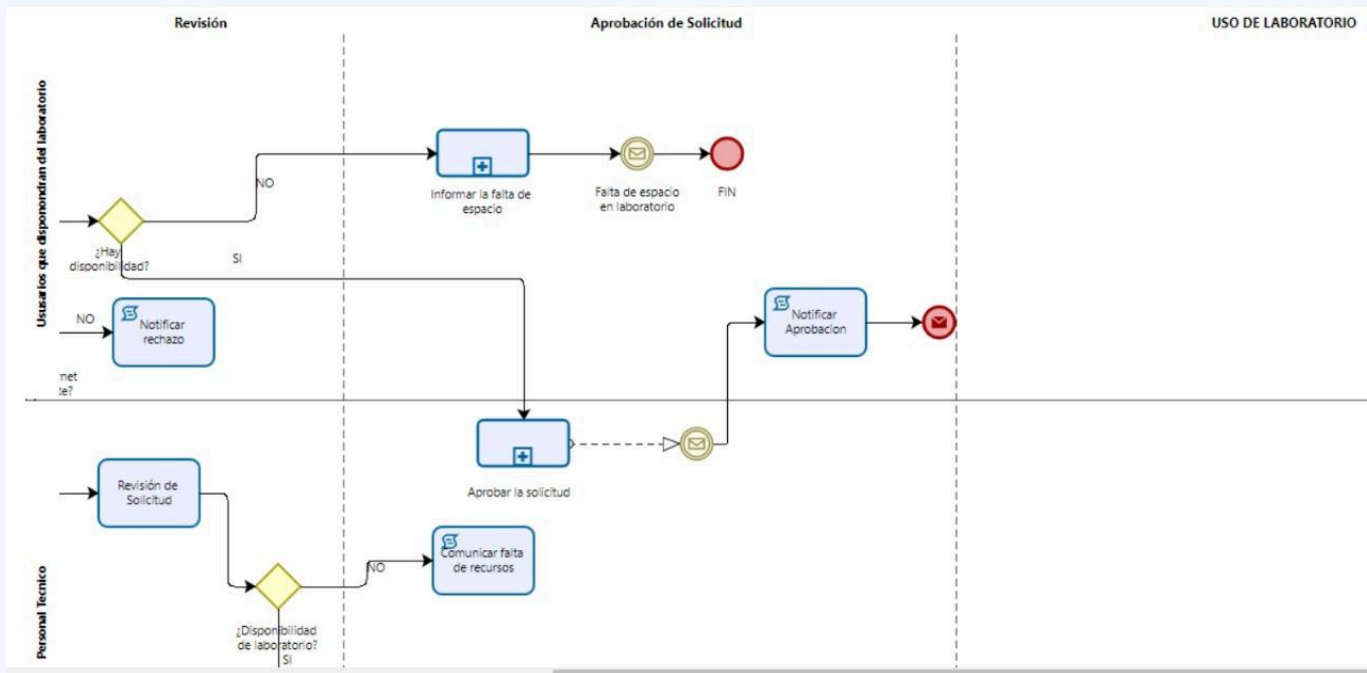
Procesos de Nivel 1	Gerente de Procesos	Objetivo Nivel 1 / Indicador del Proceso	Recursos de Nivel 1
Recepción de solicitudes	Encargado de soporte	Garantizar el registro eficiente de solicitudes / Tiempo promedio de registro.	Sistema automatizado, personal de soporte.
Evaluación de solicitudes	Encargado de soporte	Priorizar solicitudes según impacto académico / porcentaje de solicitudes aprobadas.	Políticas de uso, cronograma académico.
Asignación de recursos	Administrador técnico	Optimizar el uso de equipos y espacios / Disponibilidad efectiva de recursos asignados.	Sistema de inventario, personal administrativo.
Realización de mantenimiento	Técnico especializado	Mantener equipos funcionales / Porcentaje de equipos en estado operativo.	Herramientas de mantenimiento, reportes técnicos.
Generación de reportes	Administrador técnico	Evaluar desempeño del sistema / Frecuencia y calidad de los reportes generados.	Sistema de reportes, datos de uso de recursos.

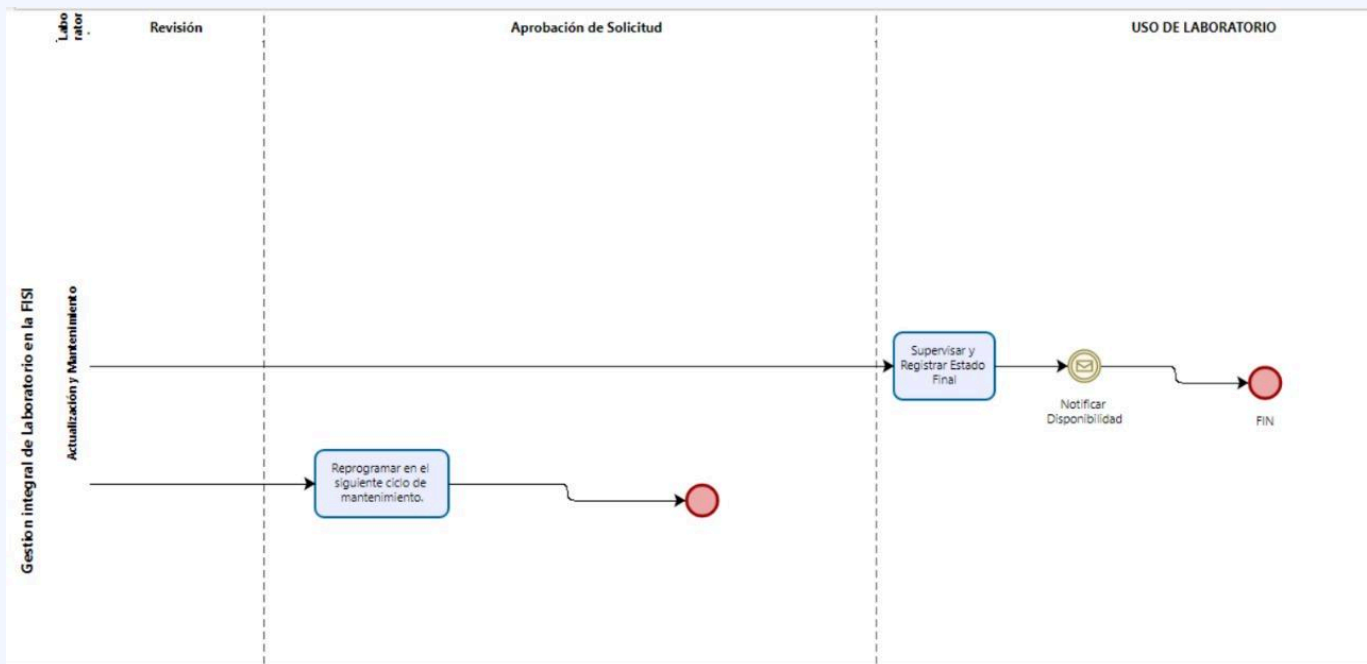
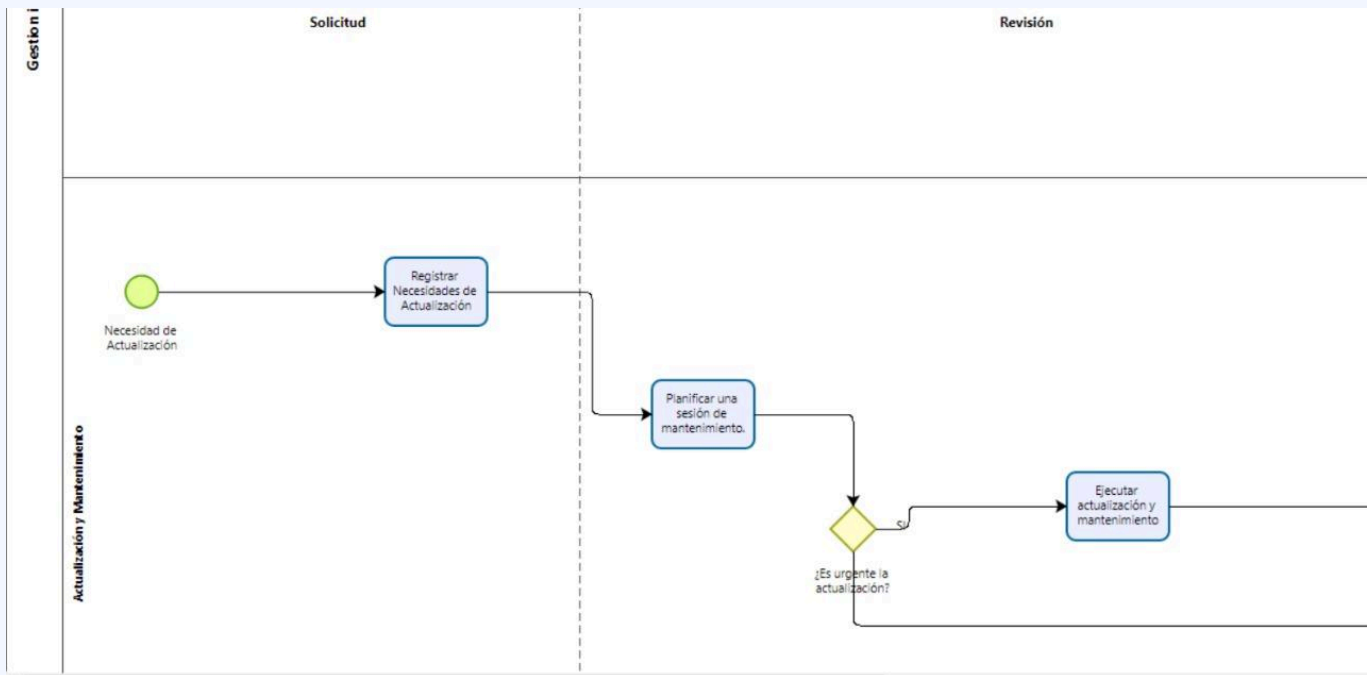
PROCESO ACTUAL AS-IS

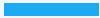
El modelamiento de procesos con BPMN (Business Process Model and Notation) es una herramienta clave para entender cómo funcionan los procesos y asegurarse de que todo esté claro y organizado. Este modelo ayuda a visualizar cada paso, desde las actividades más simples hasta las decisiones más importantes, mostrando también quién participa en cada tarea y cómo se conectan entre sí. Para el caso de la Gestión de Laboratorios en la FISI, el diagrama refleja todas las etapas: desde que un estudiante solicita el acceso hasta el uso y la supervisión de los laboratorios, incluyendo pasos como validaciones, aprobaciones y mantenimiento.

Este diagrama tiene como objetivo detallar cada fase del proceso, identificando no solo el flujo principal, sino también posibles problemas, como solicitudes incompletas o recursos no disponibles. Usar BPMN permite organizar las tareas de forma que todos los involucrados en el proceso puedan entender fácilmente qué hacer y cómo actuar en cada situación. Además, se tomó en cuenta la interacción entre las herramientas digitales y el trabajo presencial para reflejar la realidad del proceso.









El análisis del proceso actual (AS-IS) permite visualizar con claridad los puntos críticos y las oportunidades de mejora que impactan en la eficiencia de la gestión de laboratorios en la FISI. Una de las áreas clave identificadas es la gestión inicial de solicitudes y su dependencia en validaciones manuales, así como la organización del cronograma de uso de los laboratorios. Estas actividades, aunque funcionales, representan un alto consumo de tiempo y recursos, lo que podría optimizarse con el uso de plataformas digitales.

En este contexto, se propuso avanzar hacia un modelo TO-BE que incorpore una plataforma digital centralizada para la recepción y gestión de solicitudes, donde los usuarios puedan enviar sus datos y requisitos de manera estructurada, y el sistema automatice validaciones iniciales, como la verificación de datos y la disponibilidad de recursos en tiempo real. Asimismo, se plantea digitalizar la gestión del cronograma, permitiendo la asignación dinámica de horarios y el control de conflictos entre reservas.

La implementación de estas mejoras no solo agilizaría el flujo del proceso, sino que también reduciría errores humanos y aumentaría la trazabilidad de las acciones realizadas. Este enfoque TO-BE, con el apoyo de tecnologías digitales, no solo respondería a las necesidades actuales, sino que también prepararía el sistema para adaptarse a futuros desafíos operativos.

KPIS PROCESO ACTUAL

KPI	Indicador	Fórmula	Objetivo
Eficiencia en el Registro de Solicitudes	Tiempo promedio de registro por solicitud.	Promedio del tiempo total de registro / Número de solicitudes <i><u>Promedio del tiempo total de registro</u></i> <i>Número de solicitudes</i>	Reducir el tiempo promedio de registro por solicitud en un 20%.

Tasa de Solicitudes Aprobadas	Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al total recibido.	$\frac{\text{Solicitudes aprobadas}}{\text{Solicitudes totales}} * 100$	Aprobar al menos el 90% de las solicitudes válidas.
Disponibilidad de Recursos	Porcentaje de recursos asignados eficientemente.	$\frac{\text{Recursos asignados correctamente}}{\text{Total de recursos disponibles}} * 100$	Optimizar la asignación de recursos para superar el 95% de eficiencia.
Estado Operativo de los Equipos	Porcentaje de equipos en estado funcional.	$\frac{\text{Equipos funcionales}}{\text{Total de equipos}} * 100$	Mantener al menos el 98% de los equipos en estado funcional.
Frecuencia de Generación de Reportes	Cantidad de reportes generados en un período definido.	$\frac{\text{Número de reportes generados}}{\text{Tiempo (en meses)}}$	Generar reportes con una frecuencia mínima mensual.

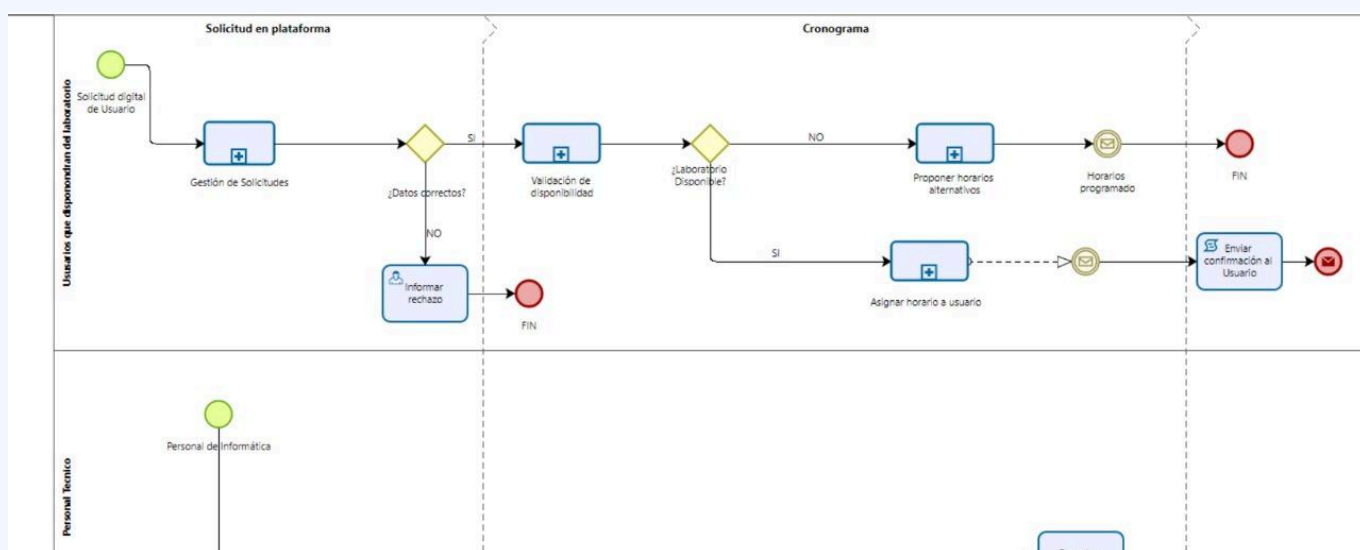
PROPUESTA DE MEJORA

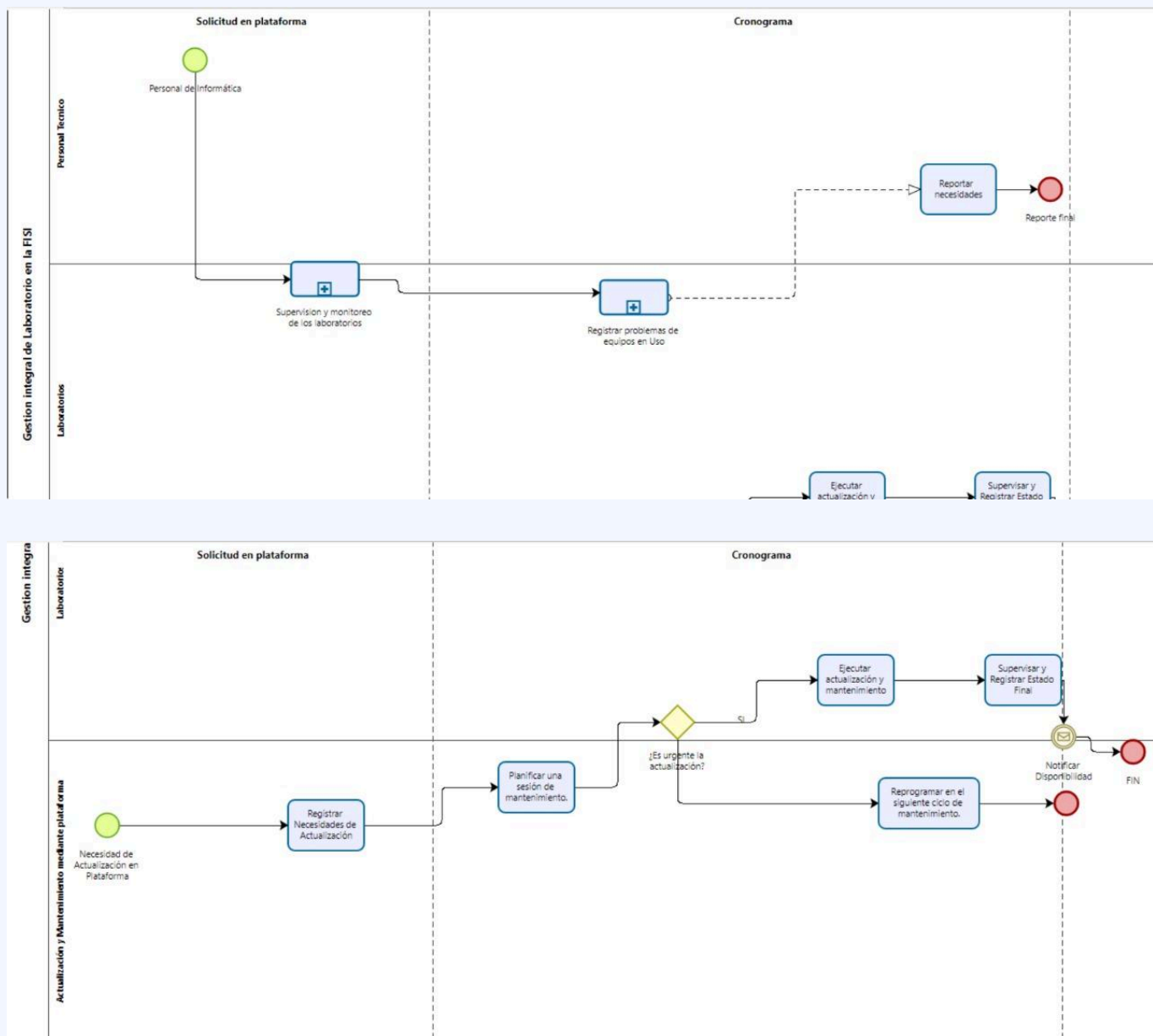
La propuesta de mejora plantea la implementación de una plataforma digital centralizada que revolucione la gestión de laboratorios, automatizando procesos clave como la recepción, evaluación y asignación de recursos.

TO - BE

El proceso TO-BE propuesto tiene como objetivo resolver las principales limitaciones identificadas en el modelo AS-IS mediante la implementación de una plataforma digital y un cronograma dinámico automatizado. Estas mejoras buscan optimizar la gestión de laboratorios en la FISL, reduciendo tiempos de espera, errores humanos y cuellos de botella, mientras se garantiza una mayor trazabilidad y satisfacción del usuario.

La inclusión de una plataforma digital permite a los usuarios gestionar solicitudes de manera más ágil y directa, integrando validaciones automáticas para verificar datos y disponibilidad. Por otro lado, el cronograma dinámico asigna horarios y recursos de forma automática, ajustándose en tiempo real según las prioridades y el mantenimiento programado. Esto asegura que tanto los recursos como los laboratorios estén siempre operativos y disponibles para su uso.





El modelo TO-BE redefine el flujo de trabajo. La digitalización de las solicitudes elimina la dependencia de procesos manuales, permitiendo una validación inmediata de datos como el carnet y la disponibilidad de recursos. Esto no solo reduce errores, sino que también mejora la experiencia del usuario al proporcionar notificaciones automáticas y respuestas rápidas.

Además, la integración del cronograma dinámico permite gestionar de manera eficiente los horarios de los laboratorios y las necesidades de mantenimiento. Esto garantiza que los laboratorios estén listos para

el uso sin interrupciones inesperadas, optimizando la operatividad. El subproceso para reportar y atender problemas en tiempo real refuerza la sostenibilidad del sistema al abordar fallas o imprevistos de forma proactiva.

En conclusión, este modelo TO-BE no solo moderniza el proceso, sino que también lo alinea con estándares de eficiencia y calidad, facilitando tanto el uso del sistema por parte de los estudiantes como la gestión por el personal técnico. Representa un enfoque más estratégico y adaptable a las demandas actuales y futuras de la gestión de laboratorios.

KPIS DE MEJORA

KPI	Indicador	Fórmula	Objetivo
Tasa de Adopción de la Plataforma	Porcentaje de usuarios que utilizan la plataforma respecto al total esperado.	$\frac{\text{Número de usuarios registrados}}{\text{Total de usuarios esperados}} * 100$	Garantizar que más del 60% de los usuarios utilicen la plataforma en 3 meses
Eficiencia en la Gestión de Solicitudes	Tiempo promedio para procesar una solicitud desde el registro hasta su aprobación.	$\frac{\text{Promedio del tiempo para procesar solicitudes}}{\text{Número de solicitudes gestionadas}} * 100$	Reducir el tiempo de procesamiento a menos de 2 minutos por solicitud.
Disponibilidad del Sistema	Porcentaje de tiempo que la plataforma está operativa y accesible.	$\frac{\text{Tiempo de actividad de la plataforma}}{\text{Tiempo total disponible}} * 100$	Mantener una disponibilidad superior al 99%.

Tasa de Resolución Automática de Solicitudes	Porcentaje de solicitudes gestionadas automáticamente por la plataforma sin intervención manual.	$\frac{\text{Número de solicitudes procesadas en automático}}{\text{Total de solicitudes}} * 100$	Lograr que el 85% de las solicitudes se gestionen automáticamente.
Tasa de Errores del Sistema	Porcentaje de solicitudes rechazadas o procesadas incorrectamente debido a fallas en la plataforma.	$\frac{\text{Número de solicitudes con errores}}{\text{Total de solicitudes}} * 100$	Reducir los errores al 1% o menos.
Satisfacción del Usuario	Nivel de satisfacción promedio de los usuarios respecto a la plataforma.	$\frac{\text{Total de puntuaciones de encuestas}}{\text{Número de encuestas completadas}}$	Alcanzar una puntuación promedio de satisfacción superior a 4.5 en una escala de 5.
Costo por Transacción	Costo promedio de gestionar una solicitud a través de la plataforma.	$\frac{\text{Costo total de operación de la plataforma}}{\text{Número de solicitudes gestionadas}}$	Reducir el costo por transacción en un 50% respecto al proceso manual.
Trazabilidad de Recursos	Porcentaje de recursos registrados y monitoreados en tiempo real por la plataforma.	$\frac{\text{Número de recursos con seguimiento activo}}{\text{Total de recursos disponibles}} * 100$	Asegurar que el 100% de los recursos estén monitoreados.

Aspecto	AS-IS	TO-BE
Gestión de solicitudes	Proceso manual, requiere asistencia presencial.	Solicitudes digitales a través de una plataforma.
Validación de datos	Manual, con alta probabilidad de errores.	Automática y en tiempo real.
Asignación de horarios	Manual, propensa a conflictos y demoras.	Asignación automática basada en disponibilidad.
Notificación al usuario	Comunicación tardía o inexistente.	Confirmaciones inmediatas vía la plataforma.
Tiempos de respuesta	Prolongados debido a validaciones y asignaciones manuales.	Respuesta rápida tras el ingreso de datos correctos.
Reporte y análisis	Limitados, no automatizados.	Reportes automáticos y personalizados con estadísticas relevantes.

Satisfacción del usuario	Baja debido a tiempos largos y errores frecuentes.	Alta gracias a la eficiencia y transparencia del sistema.
--------------------------	--	---

CRONOGRAMA

Fase	Actividad	Duración	Responsable
1. Análisis Inicial	Recolección de datos del sistema actual	2 semanas	Equipo de diagnóstico
	Análisis FODA y documentación	1 semana	Equipo de diagnóstico
2. Diseño del Prototipo	Creación de los flujos del sistema	2 semanas	Equipo de diseño
	Desarrollo del prototipo funcional	3 semanas	Equipo de desarrollo TI
3. Pruebas Piloto	Pruebas en laboratorios seleccionados	2 semanas	Equipo de TI y usuarios
	Recopilación de feedback	1 semana	Equipo de pruebas
4. Implementación General	Ajustes finales al sistema	2 semanas	Equipo de desarrollo TI
	Capacitación del personal técnico	1 semana	Equipo de capacitación
	Implementación en todos los laboratorios	1 semana	Equipo de TI

5. Seguimiento y Evaluación	Monitoreo de desempeño y ajustes necesarios	4 semanas	Equipo de soporte
-----------------------------	---	-----------	-------------------

CONCLUSIONES

La digitalización de los procesos de gestión de laboratorios solucionará problemas críticos como la ineficiencia, falta de trazabilidad y errores manuales.

La plataforma digital centralizada permitirá un acceso más equitativo y transparente a los recursos, mejorando la satisfacción de estudiantes y docentes.

Este proyecto, además de ser viable, posicionará a la FISI como un modelo de innovación y eficiencia en la administración de recursos académicos.

Los resultados esperados incluyen la optimización del tiempo, reducción de costos operativos y un impacto positivo en la percepción de calidad por parte de los usuarios.

ANEXOS

Entrevista al Asistente de Soporte Técnico de la FISI

Pregunta 1: ¿Cómo se gestiona la disponibilidad de horarios en los laboratorios?

Respuesta: Los horarios se gestionan manualmente. El soporte técnico verifica en una lista las horas disponibles y se asignan según la prioridad académica.

Pregunta 2: ¿Qué tipo de soporte ofrece el sistema Huawei implementado en la FISI?

Respuesta: El sistema Huawei permite una mejor conexión de red, sin embargo no tiene su implementación es externa a los laboratorios.

Pregunta 3: ¿Qué relación tienen los cursos del CERSEU con los laboratorios?

Respuesta: Los laboratorios son usados frecuentemente para los cursos del CERSEU, especialmente en áreas de software especializado y prácticas técnicas.

Pregunta 4: ¿Quién es el personal encargado de gestionar estas actividades?

Respuesta: Principalmente el personal técnico de soporte, aunque en algunos casos también participan los coordinadores de laboratorio.

Pregunta 5: ¿Puede un estudiante de otra facultad acceder a los laboratorios?

Respuesta: Sí, pero requiere un permiso especial gestionado con la facultad y basado en la disponibilidad de horarios.

Pregunta 6: ¿Cómo es la atención del soporte técnico?

Respuesta: Se brinda atención presencial durante horarios establecidos 8:00 a 10:00 pm y, en algunos casos, vía correo institucional.

Pregunta 7: ¿Qué canales de comunicación tienen los estudiantes para solicitar soporte?

Respuesta: Los canales principales son la oficina de soporte, el correo institucional y, en ocasiones, WhatsApp para consultas rápidas.

Pregunta 8: ¿Para qué actividades solicitan mayormente los estudiantes los laboratorios?

Respuesta: Principalmente uso personal, para prácticas académicas, desarrollo de proyectos y uso de software especializado.

Pregunta 9: ¿Qué cambios considera que mejorarían el servicio?

Respuesta: Mantenimiento de los laboratorios

Pregunta 10: ¿Hay alguna forma de medir si los estudiantes están satisfechos con el servicio?

Respuesta: No hay un sistema formal, pero ocasionalmente se reciben comentarios directos o quejas que ayudan a evaluar el servicio.

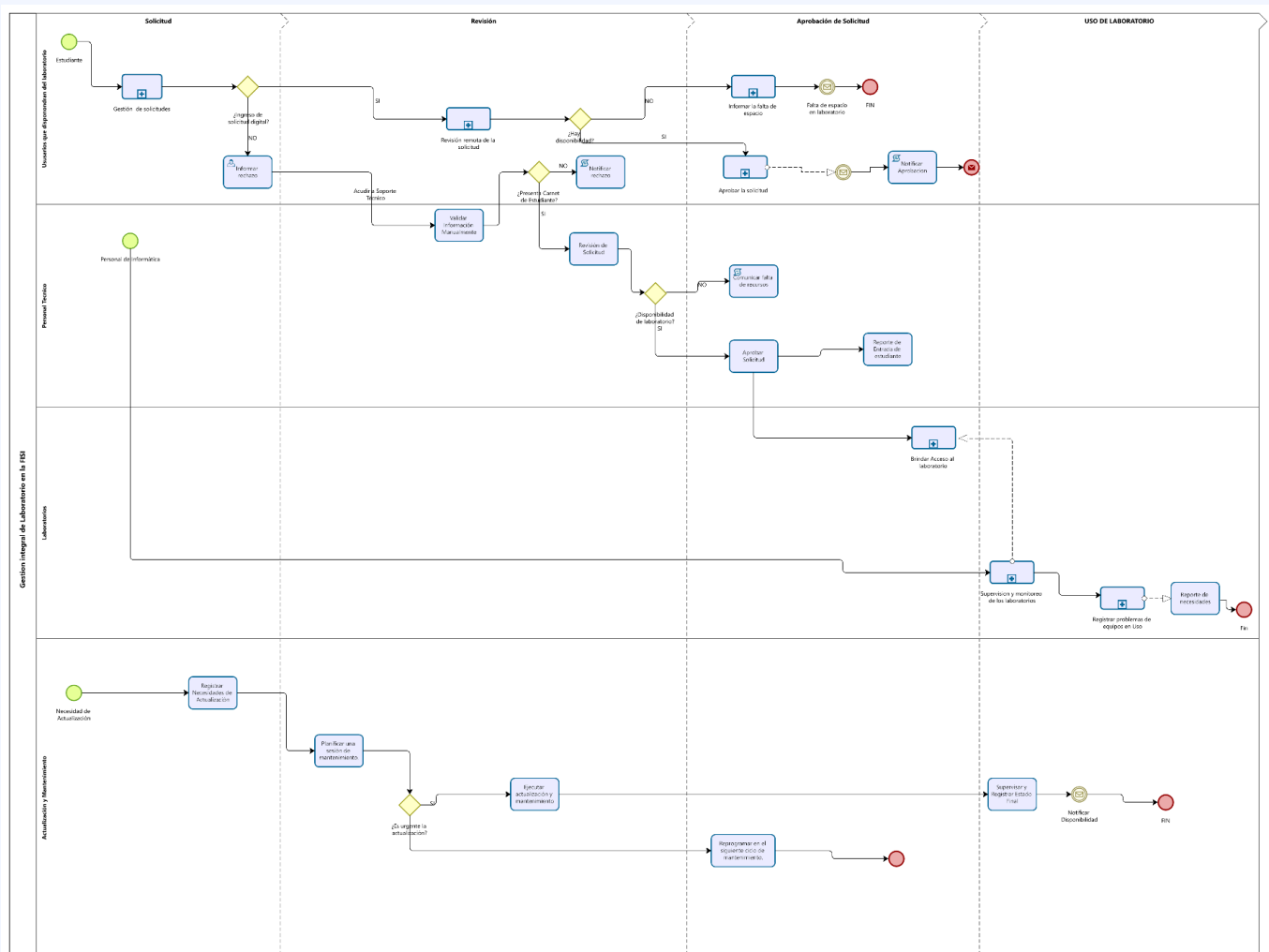
Pregunta 11: ¿Existen solicitudes de manera remota?

Respuesta: Sí, pero son limitadas. Los estudiantes suelen enviar correos para verificar horarios o reservar espacios.

Pregunta 12: ¿Cómo se verifica la disponibilidad de los laboratorios?

Respuesta: El personal técnico revisa manualmente los cronogramas y listas físicas y se les dice en persona

As Is- Proceso Actual



To Be- PROPUESTA DE MEJORA

